

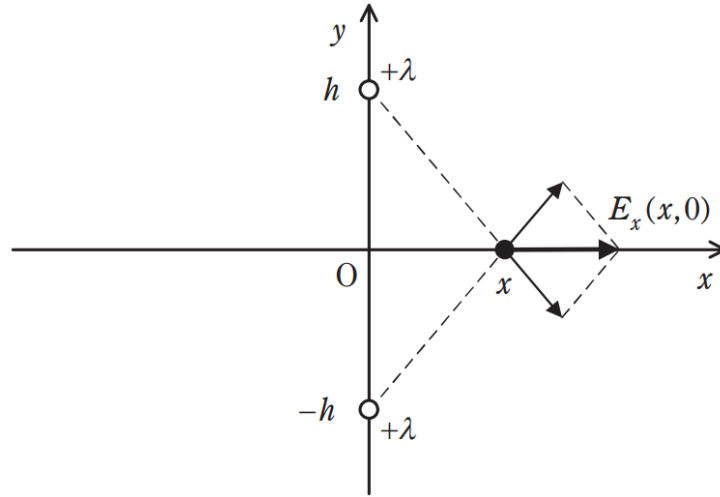
Contents

1	2025년도 전기주임기술자 1종 이론 : 전자기학	3
1.1	문제 1	4
1.2	문제 2	7

Chapter 1

2025년도 전기주임기술자 1종 이론 : 전자기학

1.1 문제 1



다음의 문장은, 직선 전하가 만들어내는 전기장에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 선택지 중에서 고르시오.

진공 중에 선전하밀도(線電荷密度)가 $+\lambda$ ($\lambda > 0$) 인 무한히 긴 직선 전하 1개가 있을 때, 그로부터 거리 r 떨어진 점에서의 전기장의 크기 $E(r)$ 은 $\boxed{(1)}$ 로 주어진다. 단, 진공의 유전율을 ϵ_0 라 한다.

다음으로, 진공 중의 xyz 좌표 공간상에 선전하밀도 $+\lambda$ 의 무한히 긴 직선 전하 2개를 둔다. 이들은 모두 z 축에 평행하며, 각각 $x = 0$, $y = \pm h$ 의 위치에 있다. 그림은 xy 평면에서의 단면을 나타내며, 이하에서는 xy 평면만을 고려한다.

이제 x 축상의 전기장을 생각하자. 그림과 같이 두 직선 전하가 x 축 위에 만드는 전기장의 x 성분 $E_x(x, 0)$ 은 $\boxed{(2)}$ 로 된다. 또한 $E_x(x, 0)$ 이 최대가 되는 것은 $x = \boxed{(3)}$ 일 때이며, 그 최대값은 $\boxed{(4)}$ 이다.

원점 O 를 전위의 기준으로 할 때, 점 $(x_0, 0)$ 에서의 전위 $V(x_0, 0)$ 은 $\boxed{(5)}$ 이다.

[문제 1의 선택지]

〔問 1 の解答群〕

$$(イ) \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{x_0 h}{x_0^2 + h^2}$$

$$(ロ) \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(ハ) \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \frac{hx}{\left(x^2 + h^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$(ニ) \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \frac{x}{x^2 + h^2}$$

$$(ホ) \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$(ヘ) \frac{h}{\sqrt{3}}$$

$$(ト) \frac{\lambda}{6\pi\epsilon_0 h}$$

$$(チ) \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{h^2}{x_0^2 + h^2}$$

$$(リ) \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \frac{h}{x^2 + h^2}$$

$$(ヲ) \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 h}$$

$$(ル) h$$

$$(ヲ) \frac{\lambda}{3\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$(ヅ) \sqrt{3}h$$

$$(カ) \frac{3\lambda}{2\pi\epsilon_0 h}$$

$$(ヅ) \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{x_0^2}{x_0^2 + h^2}$$

정답 (1) ホ (2) ニ (3) ル (4) ヌ (5) チ

Solution.

1. 무한선전하를 중심축으로 하는 높이 L , 반지름 r 인 원통형 가우스곡면에 대해 가우스법칙을 적용하면

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = (2\pi r L) E(r) = \frac{(\lambda L)}{\varepsilon_0}$$

따라서 선전하에서 거리 r 만큼 떨어진 점에서 전기장 크기는

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r}$$

2. 그림에서 선전하의 위치 $(0, h)$ 와 x 축 위의 점 $(x, 0)$ 을 잇는 점선이 x 축과 이루는 각도를 θ 라 하자. $(0, h)$ 와 $(0, -h)$ 에 위치한 두 선전하가 $(x, 0)$ 에 만드는 전기장은

$$E_x(x, 0) = 2 \times E(\sqrt{x^2 + h^2}) \cos \theta = 2 \times \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + h^2}} \right) \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}} = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0} \frac{x}{x^2 + h^2}$$

3.

$$\frac{dE_x}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0} \frac{x}{x^2 + h^2} \right) = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0} \frac{(x^2 + h^2) - x \cdot (2x)}{(x^2 + h^2)^2} = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0} \frac{h^2 - x^2}{(x^2 + h^2)^2}$$

따라서 $x = h$ 일 때 $\frac{dE_x}{dx}$ 가 양에서 음으로 변하므로 $x = h$ 에서 최대이고, $E_x(x, 0) \leq E_x(h, 0)$ 이다.

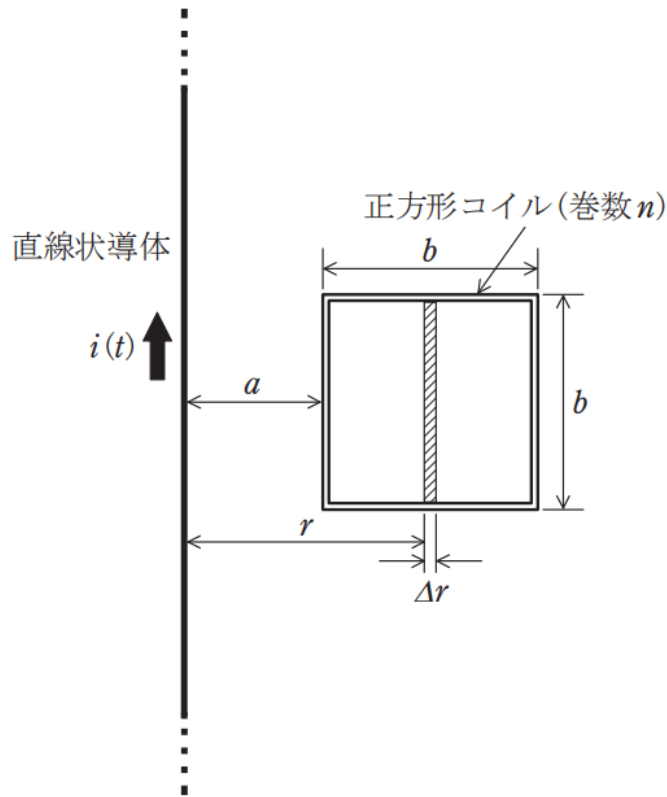
4.

$$E_x(h, 0) = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0} \frac{h}{h^2 + h^2} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}$$

5.

$$\begin{aligned} V(x_0, 0) &= - \int_0^{x_0} dx E_x(x, 0) \\ &= - \int_0^{x_0} dx \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0} \frac{x}{x^2 + h^2} = - \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + h^2) \right]_0^{x_0} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \left(\frac{h^2}{x_0^2 + h^2} \right) \end{aligned}$$

1.2 문제 2



다음의 문장은, 유도기전력에 의해 정사각형 코일에 생기는 유도전류에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 선택지 중에서 고르시오.

그림과 같이, 투자율이 μ_0 인 공간의 동일 평면 위에, 한 변의 길이가 b 이고, 권수(감은 횟수)가 n 인 정사각형 코일과 무한히 긴 직선 도체가 놓여 있다. 정사각형 코일의 도체 및 직선 도체의 두께는 무시할 수 있으며, 정사각형 코일의 한 변은 직선 도체와 평행하고, 그 사이의 거리는 a 이다.

시각 $t = 0$ 에서 직선 도체와 정사각형 코일에는 전류가 흐르지 않는다. $0 \leq t \leq t_1$ 동안, 직선 도체에 흐르는 전류 $i(t)$ 를 0에서 I_0 까지 일정한 비율로 증가시킨다. $t = t_1$ 일 때, 전류 $i(t)$ 에 의해 직선 도체에서 거리 r 떨어진 위치에 생기는 자기장의 크기는 $\boxed{(1)}$ 로 주어진다.

이 위치에서 길이 b , 폭 Δr 인 면(그림의 해칭 부분)을 통과하는 자기선속의 크기는 $\boxed{(2)}$ 로 나타낼 수 있다.

따라서 $i(t)$ 가 정사각형 코일에 만드는 전체 자기선속의 크기는 $0 \leq t \leq t_1$ 동안 0에서 (3) 까지 증가한다.

이때 정사각형 코일에 발생하는 유도기전력의 크기는 (4) 이다.

정사각형 코일이 단락(short-circuited)되어 있을 경우, 유도기전력에 의해 유도전류가 흐르며, 그때 정사각형 코일에 작용하는 힘의 방향은 (5) 이다.

[問 2 の解答群]

$$(イ) \frac{n^2 \mu_0 I_0 b}{2\pi t_1} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right) \quad (ロ) \frac{n\mu_0 I_0 b}{2\pi r} \Delta r \quad (ハ) \frac{n\mu_0 I_0 b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

$$(ニ) \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right) \quad (ホ) \frac{I_0}{2\pi r} \quad (ヘ) \frac{I_0}{2\pi r^2}$$

$$(ト) \frac{I_0}{\pi r} \quad (チ) \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi r} \Delta r \quad (リ) \frac{n\mu_0 I_0 b}{2\pi t_1} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

$$(ヌ) \frac{n\mu_0 I_0 b}{\pi t_1} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (ル) \frac{\mu_0 I_0 b}{\pi r} \Delta r \quad (ヲ) \frac{\mu_0 I_0 b}{\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

(7) 直線状導体と引き合う向き

(カ) 直線状導体と反発し合う向き

(3) 直線状導体を中心軸として回転する向き

정답 (1) ホ (2) チ (3) ニ (4) リ (5) カ

Solution.

1. $t = t_1$ 일 때 직선 도체에서 거리 r 만큼 떨어진 지점에서 암페어법칙을 적용하면

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{r} = 2\pi r H(r) = i(t_1) = I_0$$

따라서 자기장의 세기는

$$H(r) = \frac{I_0}{2\pi r}$$

$$2. d\phi_B = \mu_0 H(r) \times (b\Delta r) = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi r} \Delta r$$

3. 정사각형 코일에 둘러싸인 면적을 통과하는 전체 자기선속의 크기는

$$\phi_B(t_1) = \int_a^{a+b} d\phi_B = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi} \ln \left(\frac{a+b}{a} \right)$$

4. $t = t_1$ 일 때 직선 도체에 의해 자기선속과 정사각형 코일의 flux linkage λ 는

$$\lambda(t_1) = n\phi_B(t_1) = n \times \frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi} \ln \left(\frac{a+b}{a} \right)$$

$0 \leq t \leq t_1$ 동안 직선도체의 전류가 0부터 I_0 까지 선형증가하면 flux linkage도 0부터 $\lambda(t_1)$ 까지 선형증가한다. 따라서 정사각형 코일에 유도되는 기전력 E_{ind} 의 크기는 패러데이 법칙에 의해

$$|E_{ind}| = \frac{d\lambda}{dt} = \frac{\lambda(t_1) - 0}{t_1} = \frac{n\mu_0 I_0 b}{2\pi t_1} \ln \left(\frac{a+b}{a} \right)$$

5. 유도기전력은 시험지 안쪽으로 들어가는 자기선속의 증가를 막기 위해 반시계방향의 유도전류를 정사각형 코일에 생성한다. 정사각형 코일의 한 변 중 직선 도체에 가까운 수직방향 변은 직선도체와 반대 방향의 전류가 흐르므로 로렌츠 척력 F_1 을 받는다. 반면에 직선도체에서 더 멀리떨어진 수직방향 변은 직선도체와 같은 방향의 전류가 흐르므로 로렌츠 인력 F_2 를 받는다. 직선도체와 더 가까워 더 강한 자기장에 의한 로렌츠힘인 F_1 이 F_2 보다 크기가 크다.

한편 수평 방향의 두 변에 받는 두 힘은 서로 크기가 같고 방향이 반대여서 평형을 이룬다.
결론적으로 정사각형 코일은 크기가 $F_1 - F_2$ 인 척력을 받는다.